Sistemas Distribuidos: Conferencia Introductoria

Alejandro Beltrán Varela [1] Roger Fuentes Rodríguez [1] Roberto Marti Cedeño [1]

[1]Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habana

Definiciones

- Sistemas Centralizados
- Sistemas Descentralizados
- Sistemas Distribuidos

Sistema Centralizado

Un sistema centralizado es un sistema de cómputo mediante la red cuyos procesos y recursos se aglomeran lógicamente en un **único** ordenador.

Sistema Descentralizado

Un sistema descentralizado es un sistema de cómputo mediante la red cuyos procesos y recursos se esparcen **necesariamente** a lo largo de distintos ordenadores.

Sistema Distribuido

Un sistema distribuido es un sistema de cómputo mediante la red cuyos procesos y recursos se esparcen **suficientemente** a lo largo de distintos ordenadores.

Retos y Dificultades

- Los problemas y sus respectivas soluciones también escalan.
- Fallos parciales. Parte del sistema puede estar caído en cualquier momento y aún así tiene que seguir operando.

Retos y Dificultades

- Sistemas altamente dinámicos. Requieren sistemas de monitorización automatizados.
- Propensos a fallas de seguridad por la heterogeneidad de su administración y ubicación.

Temáticas del Curso

- Arquitecturas
- Procesos
- Comunicación
- Coordinación
- Nombrado
- Consistencia y replicación
- Tolerancia a fallas
- Seguridad

Arquitecturas

- Patrones y diseños
- Organización
- Estilos

Procesos

- Hardware
- Virtualización
- Hilos y procesos
- Procesamiento distribuido

Comunicación

- Mensajes
- Tipos y modos de comunicación
- Intercambio de datos distribuidos

Coordinación

- Tiempo y sincronización de acciones
- Acceso exclusivo a recursos
- Toma de decisiones

Nombrado

- Identificación
- Búsqueda
- Localización

Consistencia y Replicación

- Distribución
- Replicación
- Desempeño y Eficiencia

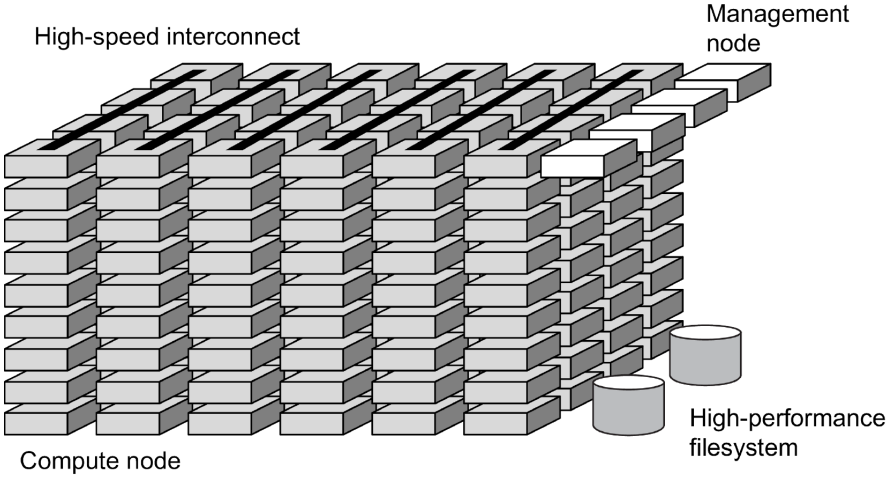
Tolerancia a Fallas

- Respuesta a errores
- Recuperación
- Fallos parciales y su recuperación

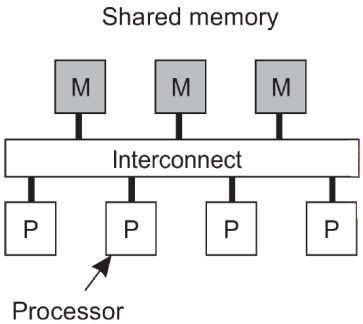
Seguridad

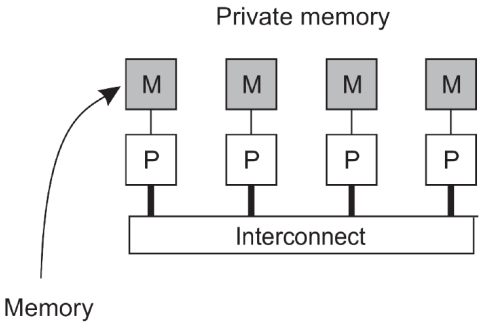
- Estrategias de llave pública
- Autorización
- Autenticación

Computación de Alto Desempeño (HPC)

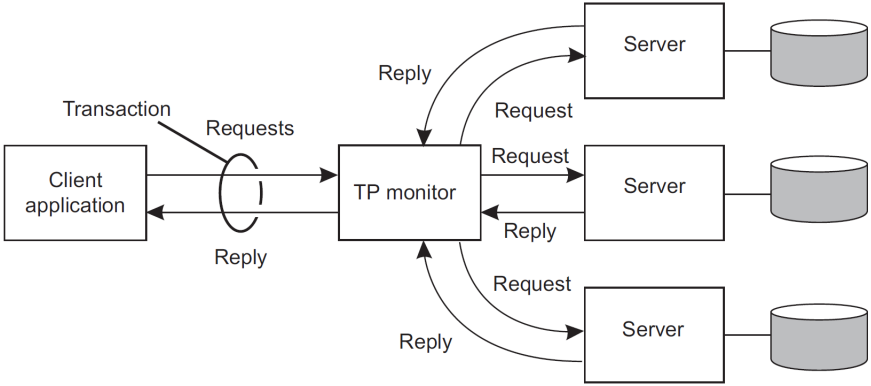


Diferencias Multiproceso vs Multiordenador en HPC

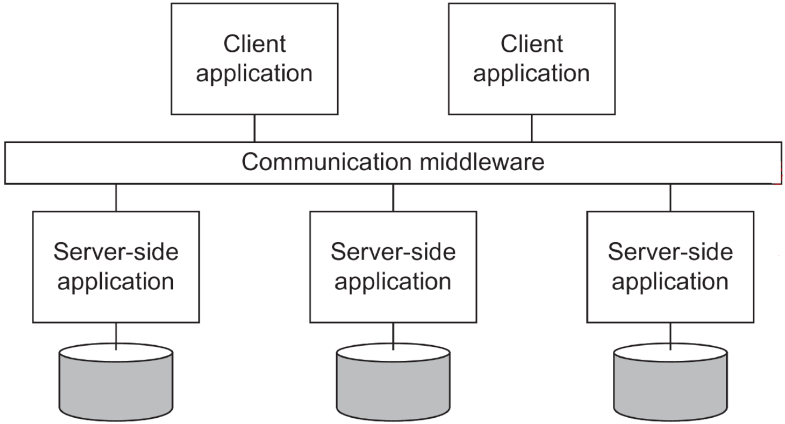




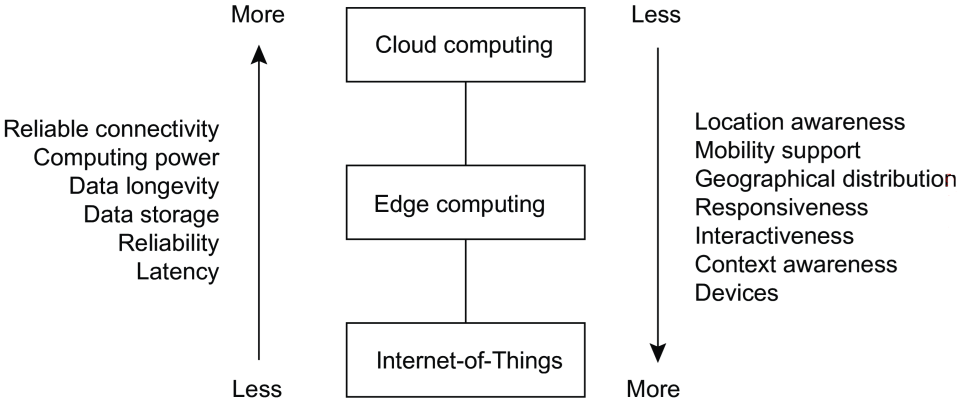
Transacciones Distribuidas



Soluciones Empresariales



Nube, Borde e IOT



Objetivos de Diseño

- Intercambio de Recursos
- Transparencia
- Apertura
- Integridad
- Protección
- Escalabilidad

Intercambio de Recursos

- Ubiquidad
- Hardware
- Software y Servicios

Transparencia

- Indiferencia de un servicio centralizado
- Acceso
- Localización
- Reubicación
- Migración
- Replicación
- Concurrencia
- Fallas

Apertura

- Interoperabilidad
- Portabilidad
- Extensible

Integridad

- Disponibilidad
- Confianza
- Seguridad
- Mantenibilidad

- Mean Time To Failure **MTTF**
- Mean Time To Repair **MTTR**
- Mean Time Between Failures **MTBF**

Protección

- Confianza
- Comunicación segura
- Identificación

Escalabilidad

- Tamaño
- Geográfica
- Administrativa

Asumciones Erróneas

- La red es confiable
- La red es segura
- La red es homogénea
- La topología de la red no cambia

Asumciones Erróneas

- La latencia es cero
- El ancho de banda es infinito
- El costo de transporte es cero
- Hay un único administrador